사회통계

강의 소개

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

진행 순서

1. 교수 소개
2. 수업의 구성과 당부사항
3. 왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?
4. 경험과학으로의 초대

교수 소개

교수 소개

김현우

- Pennsylvania State University 사회학 박사학위 취득(2017)
- Edna Bennett Pierce Prevention Research Center 박사후 연구원 (2017-2019)
- Edna Bennett Pierce Prevention Research Center 연구조교수 (2019-2021)
- 충북대학교 사회학과 조교수 (2021.9-)

수업의 구성과 당부사항

수업의 구성과 당부사항

교재는 반드시 구입 또는 대출해야 한다.

- 장혜정 · 김현우. 2023.『경영경제 통계학 노트』. 한빛아카데미.
- 자습용으로 하나 정도는 추가로 (구판/중고라도) 구입하는 것도 추천한다. 특히 와쿠이 요시유키 · 와쿠이 사다미(2021)는 제법 괜찮은 책이다!
- 전공은 무관하다(e.g., 사회통계학, 경영통계학, 관광통계학 등).
- 정확히 알고 구입하는 것이 아니라면 수리통계학이나 계량경제학은 피할 것.

수업의 구성과 당부사항

수업을 들을 때는 꼭 낙서장과 펜을 준비하자!

- 수학은 생각보다 손으로 익히는 부분이 크다.
- 일단 이해했다고 생각한 부분이라도 계속 손으로 써보는 연습이 반드시 필요하다.
- 뇌는 교활하기 때문에 (하기 싫은 수학을 이미 이해했다고) 여러분을 쉽게 속이지만, 손은 우둔하기 때문에 그러지 못한다.

수업의 구성과 당부사항

강의계획서는 수업이 진행하면서 조금씩 계속 업데이트된다.

- 강의계획서는 폼이 아니다. 공들여 읽어야 한다. 강의계획서에 고지된 내용을 놓치면 여러분의 손해가 된다.
- 이 수업용 깃허브(https://github.com/hxk271/Syllabi)에서 최신의 강의계획서를 다운로드 받을 수 있다.
- 강의계획서 업데이트를 포함한 모든 공지사항은 여러분의 이메일로 간다. 반드시 이메일을 정기적으로 확인할 것!

수업의 구성과 당부사항

매주 강의안(pdf 파일)과 숙제가 수업 전 업로드된다.

- 여기 깃허브(https://github.com/hxk271/SocStats)에서 다운로드 받을 수 있다.
- 강의안은 매우 충실하게 만들어져 있다. 그러나 강의안만 공부하면 수업 때 집중하지 않아도 당연히 좋은 점수를 거둘 수 있다고 착각해선 안된다.
- 수업 내용을 아주 충실히 들어야 한다. 딴짓하기 쉽다는 것은 나도 공감할 수 있지만 손해가 막심하다!

수업의 구성과 당부사항

먼저 개신누리에서 업로드된 동영상 강의를 먼저 듣고 출석하자.

- 작년부터는 문제 풀이(직강)과 동영상 강의를 병행하고 있다.
- 동영상 강의는 부담 없이 아무 때나 들어도 되지만 출석 체크에 주의하자.
- 온라인에서 수업을 먼저 듣고, 수요일과 금요일 수업 시간에는 강의실에 와서 연습 문제를 풀기로 한다.
- 수요일에는 교수자가 직접 연습 문제를 풀고 해설한다. 질문도 이때 받는다.

수업의 구성과 당부사항

- 이 수업의 정원은 30명을 현재 이를 초과한 수강생이 이 수업을 듣고 있다.
- 작동하는 컴퓨터는 42대로 알려져 있는데 그마저도 너무 느리거나 안되는 것들이 있다(바로바로 2층 행정실에 민원을 넣자).
- 일찍 와서 자리를 잡거나, 아예 자기가 사용할 랩탑 컴퓨터를 가져오는 것도 좋은 생각이다.

수업의 구성과 당부사항

이 수업에는 (거의) 매주 과제가 있다.

- 과제는 퀴즈의 형식으로 분량은 많지 않다. 퀴즈 내용은 완벽히 수업에서 배운 내용 그대로이다.
- 내가 다니고 가르쳤던 모든 대학에서 예외없이 이런 종류의 과제가 있었다(여기에는 이유가 있다).
- 퀴즈를 매주 새로 만들고 채점하는 것은 교수자에게도 고역이다.
- 그러나 내가 다니고 가르쳤던 모든 대학에서 예외없이 이런 종류의 과제가 있었다 (여기에는 이유가 있다).

수업의 구성과 당부사항

- 생성형 AI를 좋은 의논 상대로 사용하자! 그러나 숙제를 도피하는 수단이 되어선 안된다(Why?).
- 참고로 시험에서는 참고자료를 들고 와도 되지만 생성형 AI를 사용해선 안된다.
- 퀴즈 하나하나는 점수가 매우 작다. 하지만 이것이 누적되면 매우 큰 점수가 된다. 전체 수업의 30% 점수는 퀴즈에서 온다.
- 강의계획서에 써있는 메일 주소, 데드라인, 파일명 규칙을 엄수할 것.

수업의 구성과 당부사항

시험은 모두 2번을 치른다.

- 중간시험은 "통계학과 자료의 이해"에서 "표집분포와 추정"까지 커버한다.
- 기말시험은 "단일집단 가설검정"에서 "다중회귀분석"까지 커버한다.
- 수학은 그 본질상 지식 체계가 위계적(hierarchical)이다. 다시 말해 기초를 모르면 다음을 알 수 없다. 그러므로 기말시험은 중간시험 내용을 당연히 포괄한다.

수업의 구성과 당부사항

점수는 노력에 대한 선물이다.

- 이 수업은 (아마도) 제법 힘들다. 나는 여러분이 노력을 거듭해 이 수업에서 많은 지식과 스킬을 배우기를 희망한다. 그 댓가는 관대한 점수이다.
- 약속 하나: 조건없이 여러분 가운데 30%는 A 이상, 40%는 A-B 사이, 30%는 C 이하를 받게 된다.
- 이것은 학사 시스템에 따른 제약이다. 다시 말해, 나는 나의 권한이 허락하는 한 가장 관대하게 점수를 줄 예정이다.
- 그러므로 배움에 최대한 집중하면 여러분이 거둘 점수에는 섭섭함이 없을 것이다.
- 복수전공/다전공이 아닌 이상 타과(특히 고학번) 수강생에 대해서는 패널티가 있다.

수업의 구성과 당부사항

당혹스럽겠지만 통계학의 모든 용어는 영어이다.

- 나도 안다. 처음엔 좀 어색할 수도 있다. 하지만 통계학은 영어권에서 그 핵심적인 발전이 이루어진 분야이다. 좋건 싫건 이것이 오리지널인 것은 부정할 수 없다. 통계분석 패키지도 영어로 사용해야 한다.
- 자꾸 우리말과 엮어서 반복하겠지만 결국엔 둘 다 기억해야 한다.
- 좋은 소식도 있다!
- 통계학에 관해서는 영어가 훨씬 직관적이라 통계학 속에 담긴 진짜 취지를 오히려 알아듣기 쉽다. 게다가 우리말이라고는 해도 순우리말이 아니라 일본식 한자가 많다.
- 통계학 용어는 토익 등 영어 시험에서 종종 나오는 과학상식 용어도 많다.

왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

중고등학교 시절 배운 수학/통계학 과목과는 여러모로 다르다.

- 사회통계학이 수학 과목이라고 생각하고 있겠지만 사실 상당히 다르다. 학부 수준 사회통계학은 사실 (여러분이 알고 있던 그런 종류의) 수학과는 별 상관이 없다.
- 사회통계학의 가장 중요한 부분은 논리에 있다. 즉 왜 통계학자들이 이런 것을 만들었는지 그 이유를 살펴보아야 한다. 이는 "수식을 암기하는 것"이 아니라, 오히려 수식 뒤에 숨겨진 발상을 파악하는 것에 가깝다.
- 그 다음에는 논리를 수행하기 위해 손기술이 중요하다. 즉 컴퓨터 통계분석 패키지를 익히고 실제 분석을 위한 스킬을 학습해야 한다.
- 논리와 손기술을 배우고 사회통계학이 할 만하다면 수학적 기초 따위야 나중에 할 수도 있다.

왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

문제는 통계분석 패키지 학습이 그 자체로 어렵다는 점이다.

- 전통적으로 사회과학 계열 전공자들은 SPSS를 많이 사용해왔다(사회조사 및 여론분석 업계에서도 마찬가지).
- 다음 학기 사회통계연습 수업에서는 SPSS를 배운다(사회조사분석사 2급 대비).
- 다만 SPSS는 매년 고액의 라이선스 비용을 지불해야 한다(회사에서 이것을 꼭 사준다는 보장도 없다).
- 최근 고급사회통계학 및 빅데이터 분석을 위해서 R과 Python이 부각되고 있다.
- (SPSS와는 달리) R이나 Python은 언어 자체를 배우는데 시간을 제법 써야 한다(많은 학생들이 이를 부담스러워 한다).

왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

우리는 마이크로소프트 엑셀로 사회통계를 학습한다.

- 마이크로소프트 엑셀(Microsoft Excel)은 우리가 찾는 몇 가지 장점을 갖고 있다.
- 첫째, 엑셀은 SPSS보다도 더 배우기 쉽다.
- 둘째, 엑셀은 취업 후 실무에서 정말(!) 많이 쓰인다.
- 셋째, 컴퓨터활용능력 2급에 엑셀에 관한 지식과 스킬이 어차피 필요하다.
- 넷째, 엑셀은 분석이 이루어지는 과정을 실시간으로 지켜볼 수 있다. 학습 목적에서 볼 때, (SPSS나 R과 같은) 전문적인 통계분석 패키지보다 좋은 부분이다.

왜 마이크로소프트 엑셀을 사용하나?

다음 주까지 자신이 사용할 컴퓨터에 엑셀을 준비하자.

- 대부분 학생은 이미 데스크탑이나 랩탑에 가지고 있을테니 집에서도 복습과 숙제 등에 활용하자.
- 없다면 마이크로소프트 오피스(Microsoft Office)를 하나쯤 구입하는 것도 좋은 투자이다. 학생용 라이선스는 더 저렴하다.
- 충북대학교는 마이크로소프트와 계약을 체결하였으므로 본교 학생이라면 누구나 오피스 365를 무료로 사용할 수 있다. 이 [링크]를 확인하자.
- 학교 도서관, 각 건물 전산실, 사회조사실습실(N15-407)에서 엑셀을 언제든지 사용할 수 있다.

경험과학으로의 초대

경험과학으로의 초대

오늘날 통계적 리터러시가 갖는 중요성은 대단히 높다.

- "석판에서 인터넷으로." 데이터의 양과 규모는 급속히 증가하고 있다!
- 통계학은 머신러닝(machine learning)과 딥러닝(deep learning) 등의 기초가 된다.
- 제4차 산업혁명의 기반기술(빅데이터, 인공지능, IoT 등)을 갖춘 전문가 수요가 폭증하고 있다.
- 이와 관련하여 생성형AI의 출현은 어떤 시사점을 갖고 있을까?

경험과학으로의 초대

통계학은 경험과학의 방법론적 도구이다.

- 경험과학(empirical science)으로서 사회학이란 "사회 현상을 체계적으로 관찰하여 얻어낸 자료(data)를 토대로 분석하여 법칙이나 원리 따위를 개발하는 학문"이다.
- 넓게 보면 이렇게 "증거를 수집하고 정리하는 체계적인 절차"를 개발하는 것도 경험과학의 일부로 볼 수 있다.
- 이렇게 "증거를 수집 정리하는 체계적인 절차"를 흔히 방법(method)이라고 하며, 방법론(methodology)이란 방법에 대한 과학이다.
- 여러분은 사회조사방법론을 3학년에 배운다. 하지만 사회조사방법론 이외에도 경험과학적 접근은 사회학 전체에 걸쳐 이루어진다!

경험과학으로의 초대

(너무나도 당연한 말이지만) 경험과학은 측정도구를 필요로 한다!

- 경험과학적 주장(argument)을 위해서는 증거(evidence)가 필요하고, 증거는 자료(data)를 토대로 얻는다.
- 측정(measurement)이란 "어떤 현상을 관찰한 후 일정한 규칙에 따라 수치를 부여하는 것"이다. 즉 자료를 만들기 위해 측정해야 한다.
- 이런 행위에는 현상을 계량할 수 있다(quantifiable)는 인식론을 내포하고 있다. 어떤 사람은 이런 관념을 배격한다.
- 경험과학의 개념화는 사실 매우 복잡한 역사를 가지고 있다. 논쟁 끝에 우리가 지금 아는 경험과학이 정립되었다. 몇몇 과학철학자들은 여전히 이러한 개념화를 선호하지 않는다.

경험과학으로의 초대

교과서대로라면 (주류의) 경험과학적 연구는 아래 순서대로 진행된다.

1. 문제인식: 엄격한 정의, 왜 연구가 필요한가, 기존 연구 속에 위치
2. 가설설정: 잠정적 진술의 꼴
3. 연구설계: 누구/무엇을, 언제, 어떻게 연구?
4. 자료수집: 설문조사? 실험?
5. 자료분석: 이른바 통계적 분석(statistical analysis)
6. 가설검정 및 일반화: 가설의 입증 또는 기각
7. 결과발표: 논문 또는 포스터

경험과학으로의 초대

자료에 대해 여러분이 알아야 할 모든 상식!

- 발음은 데이타(o), 다타(x), 뎃타(x)
- 어원은 라틴어 dare -> 주다(to give).
- Data는 복수. datum은 단수. 하지만 일상 생활에서 datum이란 단어를 누가 들어본 적이나 있을까? "Your data are trash." 같이 말해야하지만 who cares?
- 딱 하나의 관측치(observation)가 주어졌다면 이것은 데이터라고 하지 않는다 (정의상 이것은 datum이다).
- 일단 자료(data)가 주어졌다면 이것은 필연적으로 많은 관측치(multiple observations)가 있음을 의미한다.

경험과학으로의 초대

많은 관측치를 담고 있다보니 아무래도 자료를 요약해야 할 필요가 있다.

- 많은 관측치들의 성격을 요약하여 나타낸 숫자들을 일컫어 기술통계(descriptive statistics) 또는 요약통계(summary statistics)라고 한다.
- 이때 기술(記述)이란 기록하고 서술한다는 것이지, 테크닉같은 기술(技術)을 말하는 것이 아니다.
- 다음 주에는 본격적으로 기술통계를 어떻게 계산하는지에 관해 공부한다.

경험과학으로의 초대

통계학은 자료를 수집·요약·분석하는 이론과 방법으로 정의된다.

- "A body of techniques and procedures dealing with the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of information that can be stated numerically."

Kuzma, J. W. 1984. Basic Statistics for the Health Sciences. Palo Alto, CA: Mayfield.

경험과학으로의 초대

사회통계에서는 자료가 일단 주어졌다고 전제하고 시작한다.

- 데이터 수집의 설계, 수행, 관리, 보관 등의 이슈는 다른 수업에서 다루어야 한다.
- 우리 과에서는 사회조사방법론이 개설되지만 본격적인 서베이 방법론(Survey Methodology), 데이터베이스(Oracle이나 SQL 등), 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing) 등은 (적어도 현 시점) 개설되지 않으므로 (원한다면) 다른 과에서 들어야 한다.
- (적어도 현 시점에서) 데이터베이스는 취업이 굉장히 잘 되는 분야이다!